

Problem B：猫猫搭积木

总时间限制：60000ms 单个测试点时间限制：3000ms 内存限制：1048576kB

描述

猫猫爱搭积木。

猫猫一共有 n 块积木。每次猫猫会选择两块积木 x, y ，并且将它们所在的积木堆搭起来。不幸的是，一堆积木中如果积木数 $k \geq s$ ，就会崩塌，导致这一堆积木变成零散的 k 堆。猫猫一共操作了 q 次，它想知道每次操作完之后，当前积木的堆数。

输入

第一行包含三个整数 n, q, s ($1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5, 2 \leq s \leq n$)，表示积木数目、操作次数和一堆积木的数量上限。

接下来 q 行，每行包含两个整数 x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$)，表示一次操作。

输出

输出 q 行，每行一个整数，表示第 i 次操作后的总积木堆数。

样例输入 1

```
5 10 3
1 2
4 2
1 5
2 3
4 1
5 1
2 4
1 3
2 5
3 4
```

样例输出 1

```
4
5
4
3
4
3
4
5
4
3
```